

논문 · 제품 · negative evidence는 어디까지 왔는가

어려운 Study paper 를 그림과 예로 다시 읽는 안내서

읽는 법 이 문서는 원 Study 의 결론을 바꾸지 않고, 질문→세 문장→직관→예/반례→그림→대안→미증명 지점 순서로 풀어 쓴다. 파란색 training 용어는 별도 Background paper 의 해당 개념으로 연결된다. 주장 ID 와 figure ID 는 원 Study 와 동일하다.

Contents

E07 · 논문 · 제품 · negative evidence 는 어디까지왔는가	2
이 권이 답할질문	2
먼저 세 문장	2
직관	2
예와 반례	3
그림 읽기	4
대안과 비교	4
아직 모르는것	4
더 깊이 읽기	5
문서 경계와 사용법	6

E07 · 논문 · 제품 · negative evidence 는 어디까지왔는가

이 권이 답할질문

Sleep-time compute 가 학계 · 업계의 실제 방향인가, 몇 편의 논문을 큰 trend 로 읽은 것인가? 답하려면 paper count 가 아니라 evidence layer 를 나눠야 한다: biological precursor, continual-learning algorithm, explicit parametric sleep, production external-memory synthesis, benchmark, negative evidence. 2026-08-05 freeze 에서 가장 강한 production signal 은 external-memory background synthesis 이고, broad per-user foundation-weight sleep 은 아직 연구 단계다.

이 권은 evidence trajectory 의 73 개 고정 source audit 를 설명한다. 중심 claim 은 **STC-C001** · direct_fact · confidence high, **STC-C002** · direct_fact · confidence high, **STC-C003** · direct_fact · confidence high, **STC-C007** · direct_fact · confidence high, **STC-C008** · direct_fact · confidence high, **STC-C009** · direct_fact · confidence high, **STC-C047** · direct_fact · confidence high 이다.

먼저 세 문장

1. 논문은 “가능성”, 제품 문서는 “운영 의도”, 공개 code 는 “구현”, 장기 telemetry 는 “경제성” 을 보여 준다. 이 네 evidence 를 섞으면 성숙도를과장한다.
2. OpenAI Dreaming, Mem0 Dream, Letta sleeptime 은 응답 밖에서 외부 memory 를 합성 · 정리하는 lifecycle 의 production signal 이다. 공개 자료는이것을 per-user foundation-weight training 이라고 말하지 않는다.
3. Parametric sleep 은 Google 계열의 명시적 연구를 포함해 유망한 증거가있지만, fleet-scale retention·rollback·delete·security 가 동시에 검증된공개 system 은 확인되지 않았다.

직관

Evidence ladder

1. **Analogy** — 뇌의 수면처럼 phase 를 나누면 좋을 수 있다.
2. **Toy/mechanistic experiment** — 제한된 task 에서 forgetting 이줄었다.
3. **Modern model experiment** — billion-scale checkpoint 에서 improvement 가 나왔다.
4. **Open implementation** — code 와 config 로 mechanism 을 재현할 수있다.
5. **Product behavior** — 실제 사용자 memory 에 background job 이적용된다.
6. **Longitudinal operations** — 수개월 retention, cost, rollback, abuse 가 측정된다.

현재 external-memory sleep 은 4 - 5 단계의 신호가 있고, parametric sleep 은주로 2 - 3 단계다. 6 단계의 공개 evidence 는 부족하다.

날짜 freeze 가 중요한이유

이 분야는 paper 와 product 가 빠르게 바뀐다. “최신” 이라는 표현은 반드시 cutoff 와 version 을 가져야 한다. 본 연구는 2026-08-05 에 source URL, release, repository tag, paper version 을 고정했다. 출처추적성은 memory 뿐 아니라 research claim 에도 필요하다.

Positive evidence 와 negative evidence

Positive result 만 모으면 trend 가 언제나 강해 보인다. 반대로 capacity, model collapse, memory poisoning, serving reuse 같은 실패 근거를 함께보면 조건부 verdict 가 된다. DANN/SSRN record 는 method 와 result 가 독립검증에 충분하지 않아 load-bearing evidence 에서 제외했다. 이것은 “틀렸다” 는 판정이 아니라 evidence hygiene 다.

주의

회사 이름이 paper 에 등장한다는 사실과 회사의 production roadmap 은 다르다. 공개 자료가 말한 medium 과 scope 를 넘어 추론하지 않는다.

예와 반례

OpenAI Dreaming

공개 설명은 background synthesis 가 user memory 를 연결하고 더 유용한 derived memory 를 만든다는 product signal 이다. 중요한 한정은 external user memory 라는 점이다. 공개 설명만으로 per-user foundation weight 가 변경된다고 주장할 수 없다. 따라서 industry adoption evidence 에는 포함하지만 parametric fleet evidence 에는 포함하지 않는다.

Mem0 Dream

Scheduled background synthesis 와 provenance-preserving additive output 이 문서 ·tagged code 에서 확인된다. Merge 와 supersede 는 별도 ingest operation 이다. 이 구분은 sleep output 이 원 record 를 파괴하는 in-place rewrite 가 아니라 derived layer 일 수 있음을 보여 준다.

Letta sleeptime

Tagged group 은 response 후 asynchronous agent 가 durable memory 를 수정하도록 schedule 한다. 이 역시 “sleep” 이라는 이름을 실제 orchestration 에 연결한다. 하지만 동일한 label 을 쓰는 모든 implementation 이 같은 quality gate 나 evidence semantics 를 갖는 것은 아니다.

반례 — Benchmark 하나의 SOTA

특정 task 에서 sleep method 가 baseline 을 이겼더라도 다른 retention stream, deletion, poisoning, cost 에서 우월하다는 뜻은 아니다. 검증세트와 테스트세트를 반복 tuning 에 혼용하면 성능도 과대평가된다.

반례 — 많은 citation = mainstream

Research attention 은 adoption 가능성을 높이지만 infra deployment 를 보장하지 않는다. Training job, user state version, compliance delete 가 추가되는 system 은 작은 accuracy gain 만으로 도입되지 않는다.

1995–2026: 이름보다 먼저 존재한 계보



Figure 1: STC-F003. 1995-2026 evidence chronology. 원 Study 의 저자 작성합성 figure 이며, 사실 주장의 인용은 원 Study 와 figure ledger 를 따른다.

그림 읽기

Timeline에서 점의 개수보다 layer 이동을 본다. 초기에는 memory theory와 forgetting algorithm이 중심이고, 2020년대에는 LLM external memory, neural memory, background product가 접친다. “sleep”이라는 단어는 늦게 등장하지만 offline consolidation 기능은 오래전부터 있었다.

Landscape는 academia와 industry를 medium별로 나눈다. Industry의 밀도는 external memory·synthesis 쪽이 높고, academia는 parametric update·continual learning·capacity theory 쪽이 깊다. 두 집단의 교차점이 hybrid system과 benchmark다. 이것이 “lifecycle은 주류가 될 수 있지만 parametric sleep이 곧 주류라는 뜻은 아니다”라는 판단의 근거다.

대안과 비교

evidence 종류	말할 수 있는 것	말할 수 없는 것	필요한 다음 증거
biological model	phase separation mechanism	LLM fleet economics	modern-model ablation
continual-learning paper	retention under task stream	agent governance	long-lived agent benchmark
explicit sleep paper	method-level gain	production reliability	code, multi-cycle replication
product docs	deployed feature intent	internal weight update	architecture/telemetry disclosure
repository tag	implementation behavior	user-scale outcomes	longitudinal metrics
benchmark	common measurement	best architecture	multiple systems + cost

출판게이트는 claim의 강도를 evidence ladder에 맞춘다. “보였다”, “제안했다”, “배포했다”, “장기적으로 검증했다”를 서로 바꾸지 않는 것이 핵심이다.

아직 모르는것

- Product sleep이 실제 user utility, retention, cost에 미치는 longitudinal telemetry가 공개되지 않았다.

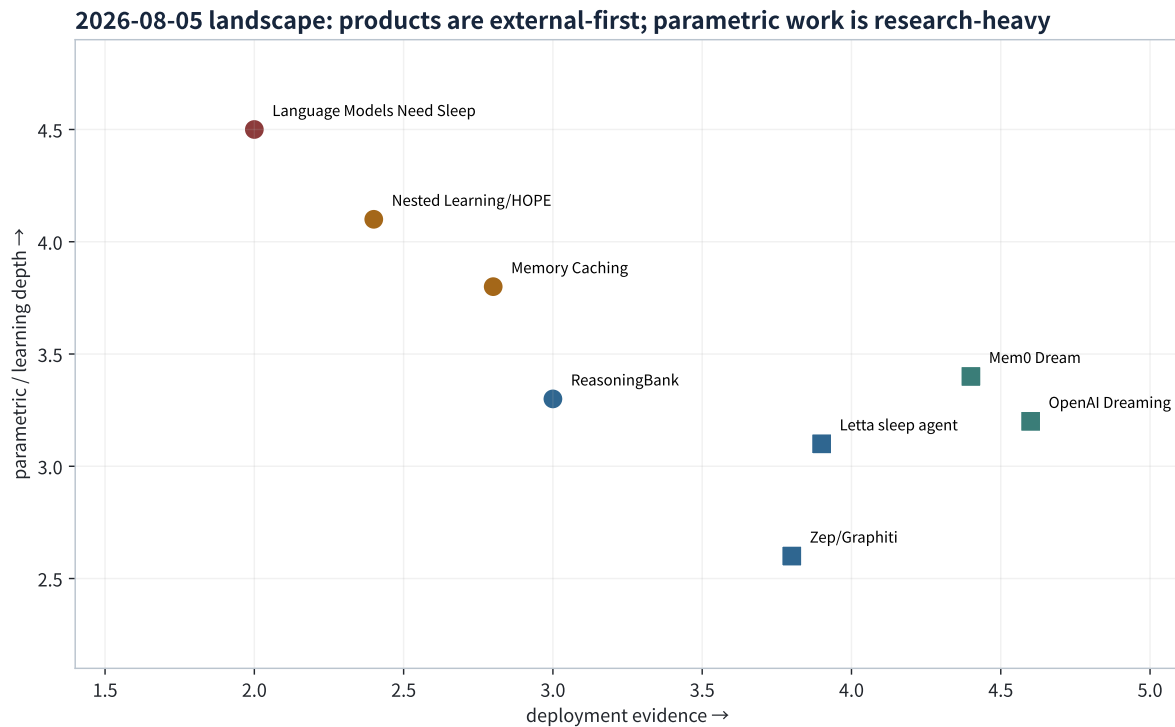


Figure 2: STC-F014. Industry and academia landscape at the source freeze. 원 Study 의 저자 작성 합성 figure 이며, 사실 주장의 인용은 원 Study 와 figure ledger 를 따른다.

- Parametric sleep 의 수백 cycle stability 와 adapter generation 수가보고되지 않았다.
- External synthesis 의 잘못된 memory merge 율과 human correction cost 가정량화되지 않았다.
- 회사별 “dreaming/synthesis/reflection” 이 서로 다른 기능인데 공통 benchmark 가 없다.
- Search saturation audit 의 12 cluster 중 active frontier 와 measurement gap 은 future update 가 필요하다.

핵심

2026 년의 정직한 결론은 “background memory lifecycle 은 이미 제품화신호가 강하다. Broad parametric sleep 은 promising research 지만 mainstream production evidence 는 아직 부족하다” 다.

더 깊이 읽기

- 원 분석: date-frozen evidence trajectory 와 industry/academia 구분
- Training Background: 검증세트, 테스트세트, 출판게이트, 출처추적성, 관측가능성
- Claim route: **STC-C001** · direct_fact · confidence high · **STC-C002** · direct_fact · confidence high · **STC-C003** · direct_fact · confidence high · **STC-C007** · direct_fact · confidence high · **STC-C008** · direct_fact · confidence high · **STC-C009** · direct_fact · confidence high · **STC-C047** · direct_fact · confidence high

문서 경계와 사용법

이 문서는 쉬운 설명본이지 새로운 증거원이 아니다. 수치 · 인용 · claim status 는 원 Study paper 와 claim map 이 우선한다. 학습 개념은 Training Background paper 를 함께 읽고, 논문 재현이나 외부 배포 판단에는 고정 source 와 rights audit 를 사용한다.